

UFW (Uncomplicated Firewall) 기본 양식

- Ufw [0. 규칙 옵션] [1.행동] ₩
- [2.방향] ₩
- [3.인터페이스] ₩
- [4.프로토콜] ₩
- [5.출발지] ₩
- [6.도착지]

기본 명령어

ufw status	현재 활성화된 규칙들을 간단히 나열합니다.
ufw status numbered	각 규칙 앞에 번호를 붙이기 (규칙 삭제/삽입 시 필수)
ufw status verbose	기본 정책(허용/차단), 로깅 상태 상세 정보를 포함
ufw default allow/deny incoming	정책 기본값 허용/차단 설정 (미 설정시 처리 정책)

0. 규칙 옵션

옵션	사용법 예시	설명
insert [번호]	ufw insert 1 allow ...	지정한 번호 위치에 규칙을 삽입
prepend	ufw prepend deny ...	무조건 규칙 리스트의 맨 위에 배치
route	ufw route allow ...	서버를 통과하는 패킷(Forwarding)에 대한 규칙을 설정(라우터역할 시 사용)
delete	ufw delete [번호]	특정 번호의 위치에 있는 규칙을 삭제

1. 행동 (생략 불가)

옵션 명령어	의미
allow	패킷 통과 허용
deny	패킷 차단 (무응답/Drop)
reject	패킷 거부 (거절 응답 송신)
Limit	접속 빈도 제한 (동일 IP 과다 접속 시 차단)
Log	로그 기록 (다른 행동 명령어에 추가 옵션)

2. 방향

옵션 명령어	의미
in	서버로 들어오는 패킷 (옵션 생략시 기본값)
out	서버에서 나가는 패킷

3. 인터페이스

옵션 명령어	의미
on [장치명]	특정 네트워크 인터페이스 지정 ex) ens33, eth0.....

4. 프로토콜

옵션 명령어	의미
proto tcp	TCP 전송 제어 프로토콜
proto udp	UDP 사용자 데이터그램 프로토콜
proto icmp	ICMP 제어 메시지 프로토콜 (Ping 등)
proto any	모든 프로토콜 적용 (생략할 때 기본값)
proto esp	IPsec 암호화 패킷 (ESP)
proto ah	IPsec 인증 헤더 패킷 (AH)

5. 출발지 (Source)

옵션 명령어	의미
from any	모든 출발지 주소 (생략시 기본값)
from [IP]	특정 단일 IP 주소
from [Subnet/Mask]	IP 네트워크 대역 (CIDR 표기)
port [번호]	출발지 포트 번호 (거의 사용 안 함)

6. 목적지 (Destination)

옵션 명령어	의미
to any	서버의 모든 수신 주소 (생략시 기본값)
to [IP]	서버 내 특정 수신 IP 주소
[포트 번호]/[프로토콜]	목적지 포트와 프로토콜(port,protocol 옵션 같이 사용시)
port [번호]	목적지(서비스) 포트 번호
port [시작:끝]	목적지 포트 범위 (예: 1000:2000)
app [이름]	UFW에 등록된 애플리케이션 프로필 이름

규칙 조회

Ufw status	현재 동작 상태와 적용된 규칙 목록을 간략히 출력
Ufw status verbose	기본 정책(Default), 로깅 상태, 인터페이스 정보까지 상세 출력
Ufw status numbered	규칙 앞에 번호를 붙여 출력합니다. (삭제 시 활용)

로그 위치	/var/log/ufw.log (ufw관련 로그만)
통합 로그	/var/log/syslog (우분투 기준)

상세 UFW 설정 위치

/etc/ufw/before.rules

ufw 명령어만으로 불가능한 고급 설정을 이 위치에서 설정 가능

파일 내에 주석도 함께 참조되어 있으니 참고

분류	주요 설정 내용	목적 및 효과
ICMP (Ping)	echo-request, destination-unreachable 등	서버의 존재를 숨기거나(Ping 차단), 네트워크 진단 허용 여부 결정
루프백 (lo)	127.0.0.1 자기 자신과의 통신 허용	데이터베이스-웹서버 간 로컬 통신 등 내부 서비스 정상 작동 보장
패킷 상태 (State)	INVALID 상태 패킷 차단	세션 연결이 비정상적이거나 가짜 패킷을 초기에 필터링하여 부하 감소
TCP 플래그	SYN, ACK, FIN, RST 조합 필터링	포트 스캔(Stealth Scan) 방어 및 비정상적인 연결 시도 차단
Flood 방어	limit 모듈을 이용한 패킷 속도 제한	DDoS(SYN Flood) 공격 시 특정 포트로의 과도한 유입 방지
브로드캐스트	255.255.255.255 등 전체 전송 패킷 제어	로컬 네트워크의 불필요한 잡음 제거 및 로그 과다 발생 방지